化学のことば・用語集

7年生 · IB MYP 2 · ユニット1 Chemistry's Secrets Unlocked · 英語と日本語の46語

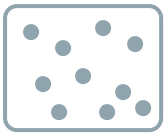
翻訳について：あなたの国で言い方がちがう場合は、先生に伝えてください。

名前: _____ クラス: _____

👀 英語の単語を読んで、絵を見よう。 📖 自分のことばで意味を読もう。 🗣️ 英語の単語と例文を声に出して言おう。 🙈 意味をかくして、自分でテストしよう。

1 · 粒子 2 · 変化と分離 3 · 酸とアルカリ 4 · 中和と塩

⚛ 1 · 粒子



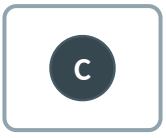
1 particle *noun · particles*

粒子

物質をつくっている、とても小さなつぶ。

例： すべてのものは粒子でできている。

EN: A very, very small piece of a substance.



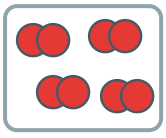
2 atom *noun · atoms*

原子

元素の最も小さな粒子。

例： 炭素の原子は小さすぎて見えない。

EN: The smallest particle of an element.



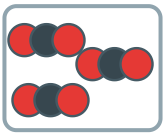
3 element *noun · elements*

元素（単体）

1種類の原子だけでできている物質。

例： 金、鉄、酸素は単体である。

EN: A substance made of only one type of atom.



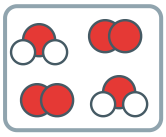
4 compound *noun · compounds*

化合物

2種類以上のちがう原子が化学的に結びついたもの。

例： 水（H_2O）は化合物である。

EN: Two or more different types of atom, chemically joined together.



5 mixture *noun · mixtures*

混合物

2つ以上の物質がまざっているが、化学的に結びついていないもの。

例： 空気はいろいろな気体の混合物である。

EN: Two or more substances together, but not chemically joined.



6 molecule *noun · molecules*

分子

いくつかの原子が結びついたまとまり。

例： 水の分子1個には原子が3個ある。

EN: A group of atoms joined together.

Na

7 symbol *noun · symbols*

元素記号

元素を表す1文字か2文字のアルファベット。

例： ナトリウムの元素記号は Na である。

EN: One or two letters that stand for an element.

H_2O

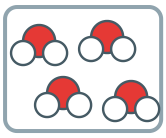
8 formula *noun · formulas*

化学式

物質の中の原子を、文字と小さな数字で表したもの。

例： 水の化学式は H_2O である。

EN: Letters and small numbers that show the atoms in a substance.



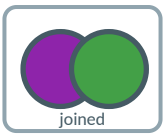
9 pure substance *noun*

純物質

1種類の単体か化合物だけで、ほかのものがまざっていないもの。

例： 蒸留水は純物質である。

EN: Only one element or one compound, with nothing else mixed in.



10 bond (joined) *noun · bonds*

結合（結びつき）

原子どうしをつなぎとめるもの。

例： 化合物の中では、原子が結合でつながっている。

EN: The link that holds atoms together.

🔄 2 · 変化と分離



11 physical change *noun*

物理変化（状態変化）

新しい物質ができない変化。元にもどしやすいことが多い。

例： 紙を切るのは物理変化である。

EN: A change where no new substance is made. It is often easy to undo.



12 chemical change *noun*

化学変化

新しい物質ができる変化。元にもどすのはむずかしい。

例： 木が燃えるのは化学変化である。

EN: A change where a new substance is made. It is hard to undo.



13 reversible *adjective*

可逆的（元にもどせる）

元にもどすことができる。

例： チョコレートがとけるのは可逆的である。

EN: Can be changed back.



14 irreversible *adjective*

不可逆的（元にもどせない）

元にもどすことができない。

例： 卵を焼くのは不可逆的である。

EN: Cannot be changed back.



15 melt *verb · melts, melted*

とける（融解）

あたためられて、固体から液体になること。

例： 氷が日なたでとける。

EN: To change from a solid to a liquid when it gets warm.



16 freeze *verb · freezes, froze, frozen*

こおる（凝固）

冷やされて、液体から固体になること。

例： 水は 0 ℃ でこおる。

EN: To change from a liquid to a solid when it gets cold.



17 evaporate *verb · evaporates, evaporated*

蒸発する

液体から気体になること。

例： 水たまりの水が蒸発する。

EN: To change from a liquid to a gas.

18 condense *verb · condenses, condensed*

凝縮する（結露）

冷やされて、気体から液体になること。

例： 湯気が冷たい窓で凝縮する。

EN: To change from a gas to a liquid when it gets cold.



19 dissolve *verb · dissolves, dissolved*

とける（溶解）

液体の中にまざって、見えなくなること。

例： 食塩は水にとける。

EN: To mix into a liquid so that you cannot see it any more.



20 soluble *adjective*

水にとける（可溶性）

液体にとけることができる。

例： 砂糖は水にとける。

EN: Can dissolve in a liquid.



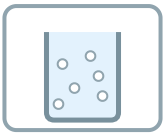
21 insoluble *adjective*

水にとけない（不溶性）

液体にとけることができない。

例： 砂は水にとけない。

EN: Cannot dissolve in a liquid.



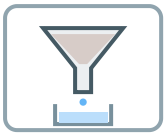
22 solution *noun · solutions*

水溶液（溶液）

何かがとけている液体。

例： 食塩水は水溶液である。

EN: A liquid with something dissolved in it.



23 filter *verb · filters, filtered · noun: filtration*

ろ過する

ろ紙を使って、固体と液体を分けること。

例： 水から砂をろ過して取りのぞく。

EN: To separate a solid from a liquid with filter paper.



24 magnet *noun · magnets*

磁石

鉄でできたものを引きつける物体。

例： 磁石は混合物から鉄を取り出す。

EN: An object that pulls things made of iron.



25 react *verb · reacts, reacted · noun: reaction*

反応する（化学反応）

物質が変化して、新しい物質ができること。

例： 鉄は熱すると硫黄と反応する。

EN: When substances change and make new substances.



26 new substance *noun*

新しい物質

変化の前にはなかった物質。

例： 硫化鉄は新しい物質である。

EN: A substance that was not there before the change.

🍋 3 · 酸とアルカリ



27 acid *noun · acids · adjective: acidic*

酸（酸性）

pH が 7 より小さい物質。食べ物の酸はすっぱい味がする。

例： レモン汁は酸性である。

EN: A substance with a pH below 7. Food acids taste sour.



28 alkali *noun · alkalis · adjective: alkaline*

アルカリ（アルカリ性）

水にとける塩基。pH が 7 より大きい。

例： せっけんはアルカリ性である。

EN: A base that dissolves in water. Its pH is above 7.



29 base *noun · bases*

塩基

酸を中和することができる物質。

例： 重曹は塩基である。

EN: A substance that can neutralise an acid.



30 neutral *adjective*

中性

酸性でもアルカリ性でもない。pH は 7。

例： 純粋な水は中性である。

EN: Not an acid and not an alkali. Its pH is 7.



31 pH scale *noun*

pH の目もり（pH スケール）

1 から 14 の数字で、どのくらい酸性かアルカリ性かを表したもの。

例： レモン汁の pH は 2 である。

EN: Numbers from 1 to 14 that show how acidic or alkaline something is.



32 indicator *noun · indicators*

指示薬

酸やアルカリで色が変わる物質。

例： ムラサキキャベツの汁は指示薬である。

EN: A substance that changes colour in acids and alkalis.



33 universal indicator *noun*

万能指示薬

たくさんの色に変わる指示薬。pH の値がわかる。

例： 万能指示薬は純粋な水で緑色になる。

EN: An indicator with many colours. It shows the pH number.



34 litmus *noun*

リトマス

酸で赤、アルカリで青になる指示薬。

例： リトマス紙は酢で赤くなる。

EN: An indicator: it turns red in acids and blue in alkalis.



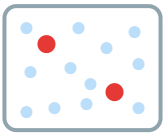
35 concentrated *adjective*

濃い

少しの水に、たくさんの酸（またはアルカリ）がとけている。

例： 濃い酸はとても危険である。

EN: Lots of acid (or alkali) in a little water.



36 dilute *adjective · verb: dilutes, diluted*

うすい（うすめる）

たくさんの水に、少しの酸（またはアルカリ）がとけている。pH は 7 に近い。

例： 水を加えて酸をうすめる。

EN: A little acid (or alkali) in lots of water. The pH is closer to 7.



37 corrosive *adjective*

腐食性

皮ふや目、ほかの材料をやけどさせたり、いためたりする。

例： オーブンクリーナーは腐食性がある。

EN: Can burn and damage skin, eyes and other materials.



38 acid rain *noun*

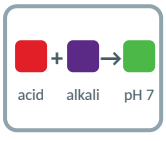
酸性雨

石炭や燃料を燃やしたときの気体で酸性になった雨。

例： 酸性雨は木や湖に害をあたえる。

EN: Rain made acidic by gases from burning coal and fuel.

4 · 中和と塩



39 neutralisation *noun · verb: neutralise, neutralises*

中和

酸とアルカリが反応して、たがいの性質を打ち消し合うこと。pH が 7 に近づく。

例： 歯みがき粉は口の中の酸を中和する。

EN: An acid and an alkali react and cancel each other out. The pH moves to 7.



40 salt *noun · salts*

塩（えん）

酸がアルカリを中和したときにできる新しい物質。

例： 塩化ナトリウムは塩である。

EN: A new substance made when an acid neutralises an alkali.

A + B → C

41 word equation *noun · word equations*

ことばの反応式

反応をことばで表したもの：反応する物質、矢印、できる物質。

例： 酸 ＋ アルカリ → 塩 ＋ 水

EN: Words that show a reaction: the reactants, an arrow, then the products.

A + B → C

42 reactant *noun · reactants*

反応物

反応のはじめにある物質（矢印の左）。

例： 酸とアルカリは反応物である。

EN: A substance at the start of a reaction (left of the arrow).

A + B → C

43 product *noun · products*

生成物

反応でできた新しい物質（矢印の右）。

例： 塩と水は生成物である。

EN: A new substance made in a reaction (right of the arrow).



44 hydroxide *noun*

水酸化物

多くのアルカリの名前につくことば（水酸化〜）。

例： 水酸化ナトリウムはアルカリである。

EN: The last word in the name of many alkalis.

...chloride
...sulfate
...nitrate

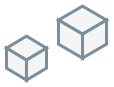
45 chloride · sulfate · nitrate *nouns: salt name endings*

塩化物 · 硫酸塩 · 硝酸塩

塩の名前の一部。酸から来ている。

例： 塩酸からは塩化物、硫酸からは硫酸塩、硝酸からは硝酸塩ができる。

EN: The second name of a salt. It comes from the acid.



46 crystals *noun · crystal*

結晶

平らな面とまっすぐな辺をもつ、小さな固体のつぶ。

例： 水が蒸発すると、食塩の結晶ができる。

EN: Small solid pieces with flat sides and straight edges.

A–Z · 単語をさがす（英語）

acid 酸（酸性） 27 · 3ページ
acid rain 酸性雨 38 · 4ページ
alkali アルカリ（アルカリ性） 28 · 3ページ
atom 原子 2 · 1ページ
base 塩基 29 · 3ページ
bond (joined) 結合（結びつき） 10 · 2ページ
chemical change 化学変化 12 · 2ページ
chloride · sulfate · nitrate 塩化物 · 硫酸塩 · 硝酸塩 45 · 5ページ
compound 化合物 4 · 1ページ
concentrated 濃い 35 · 4ページ
condense 凝縮する（結露） 18 · 2ページ
corrosive 腐食性 37 · 4ページ
crystals 結晶 46 · 5ページ
dilute うすい（うすめる） 36 · 4ページ
dissolve とける（溶解） 19 · 3ページ
element 元素（単体） 3 · 1ページ
evaporate 蒸発する 17 · 2ページ
filter ろ過する 23 · 3ページ
formula 化学式 8 · 1ページ
freeze こおる（凝固） 16 · 2ページ
hydroxide 水酸化物 44 · 5ページ
indicator 指示薬 32 · 4ページ
insoluble 水にとけない（不溶性） 21 · 3ページ
irreversible 不可逆的（元にもどせない） 14 · 2ページ
litmus リトマス 34 · 4ページ
magnet 磁石 24 · 3ページ
melt とける（融解） 15 · 2ページ
mixture 混合物 5 · 1ページ
molecule 分子 6 · 1ページ
neutral 中性 30 · 3ページ
neutralisation 中和 39 · 4ページ
new substance 新しい物質 26 · 3ページ
particle 粒子 1 · 1ページ
pH scale pH の目もり（pH スケール） 31 · 4ページ
physical change 物理変化（状態変化） 11 · 2ページ
product 生成物 43 · 5ページ
pure substance 純物質 9 · 2ページ
react 反応する（化学反応） 25 · 3ページ
reactant 反応物 42 · 5ページ
reversible 可逆的（元にもどせる） 13 · 2ページ
salt 塩（えん） 40 · 4ページ
soluble 水にとける（可溶性） 20 · 3ページ
solution 水溶液（溶液） 22 · 3ページ
symbol 元素記号 7 · 1ページ
universal indicator 万能指示薬 33 · 4ページ
word equation ことばの反応式 41 · 5ページ

反対の意味のことば

acid 酸（酸性） ↔ **alkali** アルカリ（アルカリ性）

soluble 水にとける（可溶性） ↔ **insoluble** 水にとけない（不溶性）

concentrated 濃い ↔ **dilute** うすい（うすめる）

physical change 物理変化（状態変化） ↔ **chemical change** 化学変化

reversible 可逆的（元にもどせる） ↔ **irreversible** 不可逆的（元にもどせない）

melt とける（融解） ↔ **freeze** こおる（凝固）

evaporate 蒸発する ↔ **condense** 凝縮する（結露）

reactant 反応物 ↔ **product** 生成物

💡 単語カードを作ろう：表に英語、裏に絵と日本語を書こう。友だちと練習しよう。